https://t.me/matesha_shad/7

(っ•◡•)っ ♥ Поступашки - ШАД, Стажировки и Магистратура ♥

t.me/postypashki-old

https://t.me/matesha_shad/7

Введение-содержание

Помимо благотворительной деятельности, Поступашки также проводят курсы и индивидуальные занятия по подготовке к ШАД, к олимпиадам, к собеседованиям, подготовке абитуриентов к ВУЗовской программе, подготовке к экзаменам, контрольным и прочим студентческим работам по основным математическим диссциалинам: анализ, линейная алгебра, теория вероятностей, теория групп и тд. А также по алгоритмам и структурам данных, ML&DL.

Подробнее об индивидуальных занятиях

Подробнее о курсах

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

1 ВАР

A. Это нормально?

Пусть $F(x) = 1 - e^{-x^2/2}$ при $x \geq 0$, иначе $F(x) = 0$. Найдите дисперсию случайной величины, чья функция распределения равна

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$G(x) = C \int_{x-1}^{x+1} F(t) \cdot \operatorname{arctg} |x - t| \, dt,$$

где C — некоторая нормировочная константа.

Если ответ неоднозначен или его не существует, укажите в качестве ответа 42.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

B. Машинка

Студент ШАДа решил обучить автономной езде небольшую беспилотную машинку. Для этого он много раз прогоняет её через путь с $n = 50$ чекпоинтами, на каждом из которых машинка должна выбрать самое оптимальное действие, что происходит каждый раз независимо с вероятностью p, и эта вероятность является постоянной для каждого конкретного прогона. В качестве функции награды, которую должна максимизировать машинка, студент выбрал количество «комбо» — серий из хотя бы трёх подряд идущих чекпоинтов, где машинка выбрала оптимальное действие. Но вскоре он засомневался, что такая функция награды вообще адекватна, то есть ее максимизация равносильна максимизации вероятности p. Помогите ему разобраться в этом: найдите значение параметра $p \in [0; 1]$, при котором среднее значение функции награды максимально.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

C. Консервативный рок

Новый альбом Pink Floyd представляет собой цельную 40-минутную композицию, которую участники группы лениво поделили на 6 песен, взяв в качестве разделителей 5 независимых случайных величин, распределённых равномерно на всём протяжении альбома. Группа хочет разместить первую половину песен на первую сторону пластинки, а вторую — на вторую сторону, однако из-за физических ограничений на одну сторону винила помещается максимум 25 минут музыки. С какой вероятностью группе удастся реализовать задуманное?

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

D. Ряд 101

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Найти радиус сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} x^{[n \ln n]} \sin n/2n!!$.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

E. Октагон

Найдите наибольшее значение параметра a, при котором кривая, задаваемая уравнением

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$\frac{187x^2}{36} - \frac{5xy}{12} + \frac{153y^2}{32} = a,$$

при некотором движении помещается в правильный восьмиугольник со стороной 1.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad

F. Диагонально

Найдите количество неотрицательных собственных значений у симметричной матрицы размером 2025 на 2025 следующего вида:

$$\begin{pmatrix} \overbrace{-1 & 1 & 1 & \dots & -1}^{45} & & & & & & \\ 1 & 2 & & & & -1 & & & & & \\ 1 & & 2 & & & & -1 & & & & \\ \vdots & & & \ddots & & & & -1 & & & \\ -1 & & & & 2 & & & & \ddots & & \\ & -1 & & & & 2 & & & & & -1 \\ & & -1 & & & & 2 & & & & \\ & & & -1 & & & & 2 & & & \\ & & & & \ddots & & & & \ddots & & \\ & & & & & -1 & & & & & 2 \end{pmatrix}$$

у которой заполнены три диагонали (нулевая, сорок четвёртая и минус сорок четвёртая), и в первой строке и первом столбце находится по 43 единицы. Все остальные элементы матрицы нулевые.

В ответе запишите одно число - количество неотрицательных собственных значений данной матрицы.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

G. Товарищ Гигачатов

?

Дипсик Гигачатов любит на досуге пересматривать семейный альбом, но неделю назад, открыв его в очередной раз, он к своему ужасу обнаружил, что от частого перелистывания у его прапрабабушки матрицы $A \in M_4(\mathbb{R})$ стерлись некоторые элементы. Дипсик вписал те из них, которые помнил, и получил следующую матрицу:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$\begin{pmatrix} * & 6 & -4 & -4 \\ 2 & * & 6 & 2 \\ 36 & 6 & * & -4 \\ 8 & 2 & -4 & * \end{pmatrix}$$

Кроме того, он помнит, что $\mathrm{rk}(A) = 2$ и $\mathrm{tr}(A) = 29$. Помогите юному искусственному интеллекту восстановить родственницу или объясните ему, что он где-то ошибается.
В ответе укажите через пробелы четыре числа, замененных звездочками, округленных до ближайшего большего целого, в том порядке, в котором они идут на диагонали, начиная с левого верхнего, или введите -1 в случае, если матрицы с заданными свойствами не существует.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Н. Берт

Берт готовился к поступлению в ШАД и для этого написал на доске вещественную матрицу 3×3 с целью найти её характеристический многочлен, однако, когда он отвернулся, Кермит стёр написанную матрицу и вместо неё записал матрицу Грама для векторов $u, v, \varphi(u), \varphi(v), \varphi^2(v)$, где u и v некоторые вектора в трёхмерном евклидовом пространстве, а φ — линейный оператор, чья матрица в некотором базисе совпадает с изначальной матрицей, написанной Бертом. Помогите Берту отыскать характеристический многочлен исходной матрицы, если сейчас на доске он видит такую матрицу Грама:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$G(u, v, \varphi(u), \varphi(v), \varphi^2(u)) = \begin{pmatrix} 9 & -7 & 8 & -6 & 1 \\ -7 & 6 & -7 & 4 & 1 \\ 8 & -7 & 9 & -4 & -2 \\ -6 & 4 & -4 & 5 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

В ответе укажите одно число — коэффициент при линейном члене **приведённого** характеристического многочлена оператора φ с точностью до 9 знаков после запятой.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

I. Алфавит

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Рассмотрим W — множество всех слов длины 8 над алфавитом из 25 символов. Назовем слова a, b неотличимыми, если одно слово можно получить из другого циклическим сдвигом. Найдите максимальный размер множества $V \subset W$, в котором нет пар неотличимых слов, и каждое слово содержит ровно 3 различных символа.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

J. Максимальный минимакс курса

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Инвестор Алексей уже давно следит за курсом кривдовалюты *ШАДкоин*. Он хочет обучить модель предсказания курса, используя подходы из анализа временных рядов. Для этого данные анализируются скользящим окном размера K дней. В течение дня курс *ШАДкоина* стабилен.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Алексей считает, что одной из важнейших фичей является произведение максимального курса в окне на минимальный. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*

Помогите Алексею найти максимальное значение данной фичи на протяжении всей истории его наблюдений за курсом, которая занимает N дней.

Формат ввода

В первой строке даны два числа N и K $(1 \le K \le N \le 10^5)$ — длина истории наблюдений и «ширина» окна в днях соответственно.

Во второй строке даны через пробел N целых чисел a_i $(-10^9 \le a_i \le 10^9)$ — курс *ШАДкоина* в i-й день.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad

Формат вывода

Выведите единственное число — максимальное значение фичи Алексея.

Пример 1

Ввод	Вывод
4 2 1 4 3 5	15

Пример 2

Ввод	Вывод
5 2 -10 -9 10 1 80	90

Пример 3

Ввод	Вывод
5 2 1 2 1 1 1	2

Пример 4

Ввод	Вывод
5 3 -10 -9 10 1 80	80

Примечания

Скользящее окно длины K по массиву из N элементов $[1_1, \ldots, a_N]$ принимает следующие положения: $[a_1, \ldots, a_K]$, $[a_2, \ldots, a_{K+1}]$, ..., $[a_{N-K+1}, \ldots, a_N]$.

В четвертом примере в окне оказываются следующие наборы курсов:

- $[-10, -9, 10]$, максимум: 10, минимум -10 – значение фичи -100
- $[-9, 10, 1]$, максимум: 10, минимум -9 – значение фичи -90
- $[10, 1, 80]$, максимум: 80, минимум 1 – значение фичи 80

Максимальное значение равно 80.

@matesha_shad

K. Дисперсия с дописыванием

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Алексей решил изучить статистику и узнал, что одной из важных характеристик выборки является ее *выборочная дисперсия*.

Так как Алексей занимается актуальной проблемой, ему могут приходить новые данные в выборку. Каждое новое измерение он записывает в конец текущей выборки. При этом ему необходимо уметь считать дисперсию не всей выборки, а только некоторого числа самых актуальных измерений.

Помогите Алексею в его исследованиях: напишите программу, которая будет способна обрабатывать следующие запросы:

- `get k` — узнать *выборочную дисперсию* наиболее актуальных на текущий момент k измерений;
- `add x` — добавить только что пришедшее измерение x в выборку.

Формат ввода

В первой строке даны два натуральных числа N и Q $(1 \le N, Q \le 10^5)$ — размер известной выборки на начало работы программы и число запросов к программе соответственно.

В второй строке идут N целых неотрицательных чисел X_i $(0 \le X_i \le 10^3)$ — i-е измерение известной до старта программы выборки.

Далее идет Q строк в формате выше

- `1 k` — запрос `get k`, k целое, не менее двух и не превосходит текущего размера выборки;
- `2 x` — запрос `add x`, x целое неотрицательное число, не превосходящее 10^3.

Формат вывода

Выведите ответы на запросы типа `get` в отдельных строках с точностью не менее семи знаков после запятой. Ответ будет засчитан, если каждый ответ по относительной или абсолютной погрешности отличается от эталона не более чем на 10^{-6}.

Пример

Ввод	Вывод
3 7 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 10 1 4 2 5 1 2	0.2500000 0.6666667 12.5000000 6.2500000

Примечания

Выборочная дисперсия для выборки $X_1, \ldots, X_n$ считается по формуле

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2, \quad \overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

Объяснение примера.

- Состояние выборки на момент первого `get`: $[1, 3, 2, 1]$.
- `get 2` затрагивает выборку из двух элементов $[2, 1]$. Среднее арифметическое равно 1.5. Величины отклонений: $[0.5, -0.5]$, квадраты: $[0.25, 0.25]$. Сумма равна 0.5, а дисперсия равна 0.25.
- `get 3` затрагивает выборку из трех элементов $[3, 2, 1]$. Среднее арифметическое равно 2. Величины отклонений: $[1, 0, -1]$, квадраты: $[1, 0, 1]$. Сумма равна 2, а дисперсия равна $2/3 = 0,6(6)$.
- Состояние выборки на момент третьего `get`: $[1, 3, 2, 1, 10]$.
- `get 4` затрагивает выборку из четырех элементов $[3, 2, 1, 10]$. Среднее арифметическое равно 4. Величины отклонений: $[-1, -2, -3, 6]$, квадраты: $[1, 4, 9, 36]$. Сумма равна 50, а дисперсия равна $50/4 = 12.5$.

@matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

L. Асимметричные цифровые границы

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Строка является симметричной, если ее можно одним разрезом между символами разделить на две части $L = S[0:i]$ и $R = S[i:|S|]$, при этом набор символов в L совпадает с набором символов в R без учета кратности. *Использована нотация из языка Python, где $S[i:j]$ обозначает подстроку $S_i \ldots S_{j-1}$.*

Алексею досталась строка S. Ему интересно, является ли она *симметричной* и сколько таких i, что $L = S[0:i]$ и $R = S[i:|S|]$ совпадают по набору символов.

Формат ввода

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

На первой строке дана строка S из цифр 0 - 9, $(1 \le |S| \le 10^6)$.

Формат вывода

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Выведите единственное число — ответ на задачу, если строка симметрична или -1 иначе.

Пример 1

Ввод	Вывод
1213121	-1

Пример 2

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
12121	2

Пример 3

Ввод	Вывод
1233121	1

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Набор в ШАД 2025. Онлайн-тест. Вариант 2

29 апр 2025, 10:42:21
начало: 29 апр 2025, 00:00:35
конец: 5 май 2025, 19:05:00
длительность: 05:00:00

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Виртуальное соревнование идет, вы можете стартовать

Стартовать виртуальное соревнование

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

2 ВАР

A. Ретроспектива

Найдите математическое ожидание неотрицательной случайной величины, чья плотность равна

$$\rho(x) = C \int_x^{+\infty} e^{-y} y^{2025} x^{2007} (1 - x/y)^{19}\, dy, \quad x > 0,$$

где C — некоторая нормировочная константа.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

Отправить

осталось 100 попыток

Следующая

A. Ретроспектива
B. Кофейня
C. Долгий путь домой
D. Закон повторного логарифма
E. Декагон
F. 13 единиц
G. Гражданин Гигачатов
H. Грам
I. Сила слова
J. Минимальный минимакс курса
K. Стандартное отклонение с дописыванием
L. Асимметричные границы

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

B. Кофейня

После увлекательнейшей пары английского студенты Физтеха идут к любимой кофейне в переходе между Новым и Главным корпусами. Андрею в этот раз повезло — он всего лишь 18-ый в очереди. Кофе готовится быстро: каждый студент получает свой заказ за одну минуту, но за эту минуту с вероятностью $0.05k$ кто-то из k студентов перед Андреем встретит своего знакомого и по дружбе предложит встать сразу после него вне очереди. Перемена, конечно, большая, целых 20 минут, но Андрей боится, что ему не хватит и этого времени, чтобы успеть отведать стаканчик капучино с сиропом тирамису. Помогите ему посчитать вероятность того, что в течение этого времени он не успеет заказать свой любимый кофе (иначе говоря, за 19 минут люди перед ним не закончились).

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

C. Долгий путь домой

На поверхность Марса, представляющей собой идеальный шар единичного радиуса, высаживается марсоход. Из-за ошибки в его ПО он приземляется не около станции, как планировалось, а в случайной точке, который компьютер выбрал равномерно распределённой по поверхности планеты. Исследователи отправляют марсоход в направлении станции с постоянной скоростью 1 у.е./час по кратчайшему маршруту. Найдите дисперсию времени, которое ему понадобится на дорогу.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

D. Закон повторного логарифма

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Найти радиус сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} x^{[\sqrt{2n \ln \ln n} \cdot \ln n]} / ([\sqrt{2n \ln \ln n}])!$.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

E. Декагон

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Найдите наибольшее значение параметра a, при котором кривая, задаваемая уравнением

$$\frac{x^8}{4} + \frac{y^8}{239} = a,$$

при некотором движении помещается в правильный десятиугольник со стороной 1.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

F. 13 единиц

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Найдите количество неотрицательных собственных значений у симметричной матрицы размером 2025 на 2025 следующего вида:

$$\overbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & \dots & -1 & & & & & & \\ 1 & 2 & & & & -1 & & & & & \\ 1 & & 2 & & & & -1 & & & & \\ \vdots & & & \ddots & & & & -1 & & & \\ -1 & & & & 2 & & & & \ddots & & \\ & -1 & & & & 2 & & & & & -1 \\ & & -1 & & & & 2 & & & & \\ & & & -1 & & & & 2 & & & \\ & & & & \ddots & & & & \ddots & & \\ & & & & & -1 & & & & & 2 \end{pmatrix}}^{15}$$

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad
@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

у которой заполнено три диагонали (нулевая, четырнадцатая и минус четырнадцатая), и в первой строке и первом столбце находится по 13 единиц. Все остальные элементы матрицы нулевые.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

В ответе запишите одно число - количество неотрицательных собственных значений данной матрицы.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

G. Гражданин Гигачатов

Дипсик Гигачатов любит на досуге пересматривать семейный альбом, но неделю назад, открыв его в очередной раз, он к своему ужасу обнаружил, что от частого перелистывания у его прапрабабушки матрицы $A \in M_4(\mathbb{R})$ стерлись некоторые элементы. Дипсик вписал те из них, которые помнил, и получил следующую матрицу:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$\begin{pmatrix} * & 1 & -2 & 4 \\ 1 & * & 3 & 1 \\ -2 & 3 & * & 18 \\ -2 & 3 & -2 & * \end{pmatrix}$$

Кроме того он помнит, что $\mathrm{rk}(A) = 2$ и $\mathrm{tr}(A) = 14.5$. Помогите юному искусственному интеллекту восстановить родственницу или объясните ему, что он где-то ошибается.
В ответе укажите через запятую и без пробелов четыре числа, замененных звездочками, округленных до ближайшего большего целого, в том порядке, в котором они идут на диагонали, начиная с левого верхнего, или -1 в случае, если матрицы с заданными свойствами не существует.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Н. Грам

Берт готовился к поступлению в ШАД и для этого написал на доске вещественную матрицу 3×3 с целью найти её минимальный многочлен, однако, когда он отвернулся, Кермит стёр написанную матрицу и вместо неё записал матрицу Грама для векторов $u, v, \varphi^2(u), \varphi(v), \varphi^3(u)$, где u и v некоторые вектора в трёхмерном евклидовом пространстве, а φ — линейный оператор, чья матрица в некотором базисе совпадает с изначальной матрицей, написанной Бертом. Помогите Берту отыскать минимальный многочлен исходной матрицы, если сейчас на доске он видит такую матрицу Грама:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$G(u, v, \varphi^2(u), \varphi(v), \varphi^3(u)) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

В ответе укажите одно число — значение **приведённого** минимального многочлена оператора φ в точке 25 с точностью до 9 знаков после запятой.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

I. Сила слова

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Рассмотрим W — множество всех слов длины 9 над алфавитом из 25 символов. Назовем слова a, b неотличимыми, если одно слово можно получить из другого циклическим сдвигом. Найдите максимальный размер множества $V \subset W$, в котором нет пар неотличимых слов и каждое слово содержит не более 2 различных символов.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

J. Минимальный минимакс курса

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Инвестор Алексей уже давно следит за курсом кривдовалюты *ШАДкоин*. Он хочет обучить модель предсказания курса, используя подходы из анализа временных рядов. Для этого данные анализируются скользящим окном размера K дней. В течение дня курс *ШАДкоина* стабилен.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Алексей считает, что одной из важнейших фичей является произведение максимального курса в окне на минимальный. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*

Помогите Алексею найти минимальное значение данной фичи на протяжении всей истории его наблюдений за курсом, которая занимает N дней.

Формат ввода

В первой строке даны два числа N и K $(1 \le K \le N \le 10^5)$ — длина истории наблюдений и «ширина» окна в днях соответственно.

Во второй строке даны через пробел N целых чисел a_i $(-10^9 \le a_i \le 10^9)$ — курс *ШАДкоина* в i-й день.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Формат вывода

Выведите единственное число — минимальное значение фичи Алексея.

Пример 1

Ввод	Вывод
4 2 1 4 3 5	4

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Пример 2

Ввод	Вывод
5 2 -10 -9 10 1 80	-90

Пример 3

Ввод	Вывод
5 2 1 2 1 1 1	1

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
5 2 1 2 1 1 1	1

Пример 4

Ввод	Вывод
5 3 -10 -9 10 1 80	-100

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Примечания

Скользящее окно длины K по массиву из N элементов $[1_1, \ldots, a_N]$ принимает следующие положения: $[a_1, \ldots, a_K]$, $[a_2, \ldots, a_{K+1}]$, ..., $[a_{N-K+1}, \ldots, a_N]$.

В четвертом примере в окне оказываются следующие наборы курсов:

- $[-10, -9, 10]$, максимум: 10, минимум -10 – значение фичи -100
- $[-9, 10, 1]$, максимум: 10, минимум -9 – значение фичи -90
- $[10, 1, 80]$, максимум: 80, минимум 1 – значение фичи 80

Минимальное значение равно -100.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

K. Стандартное отклонение с дописыванием

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Алексей решил изучить статистику и узнал, что одной из важных характеристик выборки является ее *выборочное стандартное отклонение*.

Так как Алексей занимается актуальной проблемой, ему могут приходить новые данные в выборку. Каждое новое измерение он записывает в конец текущей выборки. При этом ему необходимо уметь считать стандартное отклонение не всей выборки, а только некоторого числа самых актуальных измерений.

Помогите Алексею в его исследованиях: напишите программу, которая будет способна обрабатывать следующие запросы:

- `get` k — узнать *выборочное стандартное отклонение* наиболее актуальных на текущий момент k измерений;
- `add` x — добавить только что пришедшее измерение x в выборку.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Формат ввода

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

В первой строке даны два натуральных числа N и Q $(1 \leq N, Q \leq 10^5)$ — размер известной выборки на начало работы программы и число запросов к программе соответственно.

В второй строке идут N целых неотрицательных чисел X_i $(0 \leq X_i \leq 10^3)$ — i-е измерение известной до старта программы выборки.

Далее идет Q строк в формате выше

- `1` k — запрос `get` k, k целое, не менее двух и не превосходит текущего размера выборки;
- `2` x — запрос `add` x, x целое неотрицательное число, не превосходящее 10^3.

Формат вывода

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Выведите ответы на запросы типа `get` в отдельных строках с точностью не менее семи знаков после запятой. Ответ будет засчитан, если каждый ответ по относительной или абсолютной погрешности отличается от эталона не более чем на 10^{-6}.

Пример

Ввод	Вывод
3 7 1 3 2 2 1 1 2 1 3	0.5000000 0.8164966 3.5355339 2.5000000

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Пример

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
3 7 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 10 1 4 2 5 1 2	0.5000000 0.8164966 3.5355339 2.5000000

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Примечания

Выборочное стандартное отклонение для выборки $X_1, \ldots, X_n$ считается по формуле

$$S = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}, \quad \overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

Объяснение примера.

- Состояние выборки на момент первого `get`: $[1, 3, 2, 1]$.
- `get 2` затрагивает выборку из двух элементов $[2, 1]$. Среднее арифметическое равно 1.5. Величины отклонений: $[0.5, -0.5]$, квадраты: $[0.25, 0.25]$. Сумма равна 0.5, а стандартное отклонение равно 0.5.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Примечания

Выборочное стандартное отклонение для выборки $X_1, \ldots, X_n$ считается по формуле

$$S = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}, \quad \overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

Объяснение примера.

- Состояние выборки на момент первого `get`: $[1, 3, 2, 1]$.
- `get 2` затрагивает выборку из двух элементов $[2, 1]$. Среднее арифметическое равно 1.5. Величины отклонений: $[0.5, -0.5]$, квадраты: $[0.25, 0.25]$. Сумма равна 0.5, а стандартное отклонение равно 0.5.
- `get 3` затрагивает выборку из трех элементов $[3, 2, 1]$. Среднее арифметическое равно 2. Величины отклонений: $[1, 0, -1]$, квадраты: $[1, 0, 1]$. Сумма равна 2, а стандартное отклонение равно равна $\sqrt{2/3} \approx 0.816$.
- Состояние выборки на момент третьего `get`: $[1, 3, 2, 1, 10]$.
- `get 4` затрагивает выборку из четырех элементов $[3, 2, 1, 10]$. Среднее арифметическое равно 4. Величины отклонений: $[-1, -2, -3, 6]$, квадраты: $[1, 4, 9, 36]$. Сумма равна 50, а дисперсия равна $\sqrt{50/4} \approx 3.536$.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad

L. Асимметричные границы

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Строка является симметричной, если ее можно одним разрезом между символами разделить на две части $L = S[0:i]$ и $R = S[i:|S|]$, при этом набор символов в L совпадает с набором символов в R без учета кратности. *Использована нотация из языка Python, где $S[i:j]$ обозначает подстроку $S_i \ldots S_{j-1}$.*

Алексею досталась строка S. Ему интересно, является ли она *симметричной* и сколько таких i, что $L = S[0:i]$ и $R = S[i:|S|]$ совпадают по набору символов.

Формат ввода

На первой строке дана строка S из букв a-z, $(1 \le |S| \le 10^6)$.

Формат вывода

Выведите единственное число — ответ на задачу, если строка симметрична или -1 иначе.

Пример 1

Ввод	Вывод
abacaba	-1

Пример 2

Ввод	Вывод
ababa	2

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Формат вывода

Выведите единственное число — ответ на задачу, если строка симметрична или -1 иначе.

Пример 1

Ввод	Вывод
abacaba	-1

Пример 2

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
ababa	2

Пример 3

Ввод	Вывод
abaaaccaaccb	3

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

3 вар

Задачи Посылки

A. Олимпиадно

A
B.
C.
D.
E.
F.
G
H
I.
J.
M

Пусть $F(x) = 1 - (x+1)e^{-x}$ при $x \geq 0$, иначе $F(x) = 0$. Найдите дисперсию случайной величины, чья функция распределения равна

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$G(x) = C \int_{x-1}^{x} F(t) \cdot (x-t)^{88} \cdot (1-x+t)^{46}\, dt,$$

где C — некоторая нормировочная константа.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

B. Дебильник

Лёша устал принимать пересдачи по дискретному анализу и придумал следующую систему экзамена. Все студенты перед основным экзаменом отправляются писать минитестик. Если тест успешно сдан, что происходит с вероятностью p, то студент идёт на основной экзамен, иначе — писать дебильник. Если и его не сдать (такое случается с вероятностью q), то студент автоматически отчисляется, при успешной сдаче он опять идёт писать минитестик, и так далее. Лёшу будут ругать, если слишком много студентов будут отчислены, поэтому ему надо аккуратно подобрать сложность тестиков и дебильников. Найдите значения параметров $p, q \in (0; 1)$, при которых в среднем будет отчислено не более половины студентов, если известно, что основной экзамен завалить нельзя. В качестве ответа привести площадь найденной области.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

Примечания

Все сдачи проходят независимо от прочих студентов и прошлых сдач.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

C. Рождество

Санта Клаус собирается отправлять своих помощников-эльфов разносить подарки по всей планете (считаем, что её поверхность представляет собой идеальную сферу с радиусом 1 у.е.). Каждому из 3 эльфов он наказывает привезти рождественские подарки в одну из точек Земли, которую он выбирает случайно, равномерно и независимо от остальных помощников. В один момент все эльфы отправляются из Северного Полюса к данной ему точке по самому короткому к ней маршруту с постоянной скоростью 1 у.е/час. Найдите математическое ожидание времени, к которому все три эльфа достигнут своего пункта назначения.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

D. Один на миллион

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Найти радиус сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} x^{[n \ln n]}(n!)^2/(3n)!$.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

F. 2025x2025

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

A. C
B. Д
C. P
D. O
E. Д
F. 2(
G. Г
H. Б
I. AE
J. Ar
мин
K. K
с до
L. A
циф

Найдите количество неотрицательных собственных значений у симметричной матрицы размером 2025 на 2025 следующего вида:

$$\overbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & \dots & -1 & & & & & & & \\ 1 & 2 & & & & -1 & & & & & & \\ 1 & & 2 & & & & -1 & & & & & \\ \vdots & & & \ddots & & & & -1 & & & & \\ -1 & & & & 2 & & & & \ddots & & & \\ & -1 & & & & 2 & & & & & & -1 \\ & & -1 & & & & 2 & & & & & \\ & & & -1 & & & & 2 & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \ddots & & & \\ & & & & & -1 & & & & & & 2 \end{pmatrix}}^{25}$$

у которой заполнено три диагонали (нулевая, двадцать четвёртая и минус двадцать четвёртая) и в первой строке и первом столбце находится по 23 единицы. Все остальные элементы матрицы нулевые.

В ответе запишите одно число - количество неотрицательных собственных значений данной матрицы.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

G. Господин Гигачатов

Дипсик Гигачатов любит на досуге пересматривать семейный альбом, но неделю назад, открыв его в очередной раз, он к своему ужасу обнаружил, что от частого перелистывания у его прапрабабушки матрицы $A \in M_4(\mathbb{R})$ стерлись некоторые элементы. Дипсик вписал те из них которые помнил и получил следующую матрицу:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$\begin{pmatrix} * & -2 & -8 & 6 \\ 4 & * & 4 & 2 \\ 6 & 4 & * & -2 \\ -2 & 2 & -2 & * \end{pmatrix}$$

Кроме того он помнит, что $\mathrm{rk}(A) = 2$ и $\mathrm{tr}(A) = 8$. Помогите юному искусственному интеллекту восстановить родственницу или объясните ему, что он где-то ошибается.
В ответе укажите через пробелы четыре числа, замененных звездочками, округленных до ближайшего большего целого, в том порядке, в котором они идут на диагонали, начиная с левого верхнего, или введите -1 в случае, если матрицы с заданными свойствами не существует.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

H. Берт и Кермит

Берт и Кермит готовятся к поступлению в ШАД. В качестве разминки Берт загадал некоторый линейный оператор φ в трёхмерной евклидовом пространстве V, а также два вектора $u, v \in V$. Кермиту он сообщает матрицу Грама для векторов $u, v, \varphi(u), \varphi(v), \varphi^2(v)$:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$G(u, v, \varphi(u), \varphi(v), \varphi^2(u)) = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -2 & -4 & 2 \\ 4 & 6 & -4 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 4 & 7 & -5 \\ -4 & -4 & 7 & 29 & -22 \\ 2 & 2 & -5 & -22 & 17 \end{pmatrix}$$

и просит с её помощью посчитать скалярное произведение $\varphi^2(v)$ и $\varphi^3(u)$. К сожалению, Кермит всё ещё слаб в линейной алгебре и просит вас помочь ему не ударить в грязь лицом перед Бертом.

В ответе укажите одно число — скалярное произведение $\varphi^2(v)$ и $\varphi^3(u)$ с точностью до 9 знаков после запятой.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

L. Асимметричная цифровая граница

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Строка является симметричной, если ее можно одним разрезом между символами разделить на две части $L = S[0:i]$ и $R = S[i:|S|]$, при этом набор символов в L совпадает с набором символов в R без учета кратности. *Использована нотация из языка Python, где $S[i:j]$ обозначает подстроку $S_i \ldots S_{j-1}$.*

Алексею досталась строка S. Ему интересно, является ли она *симметричной*.

Формат ввода

На первой строке дана строка S из цифр 0-9, $(1 \le |S| \le 10^6)$.

Формат вывода

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Выведите YES, если строка *симметрична* и NO иначе.

Пример 1

Ввод	Вывод
1213121	NO

Пример 2

Ввод	Вывод
12121	YES

Пример 3

Ввод	Вывод
123333111122213	YES

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

J. Агрегированный минимум минимакса

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Инвестор Алексей уже давно следит за курсом кривдовалюты *ШАДкоин*. Он хочет обучить модель предсказания курса, используя подходы из анализа временных рядов. Для этого данные анализируются скользящим окном размера K дней. В течение дня курс *ШАДкоина* стабилен.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Алексей считает, что одной из важнейших фичей является сумма максимального курса в окне и минимального. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*

Помогите Алексею найти минимальное значение данной фичи на протяжении всей истории его наблюдений за курсом, которая занимает N дней.

Формат ввода

В первой строке даны два числа N и K $(1 \le K \le N \le 10^5)$ — длина истории наблюдений и «ширина» окна в днях соответственно.

Во второй строке даны через пробел N целых чисел a_i $(-10^9 \le a_i \le 10^9)$ — курс *ШАДкоина* в i-й день.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad

Формат вывода

Выведите единственное число — минимальное значение фичи Алексея.

Пример 1

Ввод	Вывод
4 2 1 4 3 5	5

Пример 2

Ввод	Вывод
5 2 -10 -9 10 1 80	-19

Пример 3

Ввод	Вывод
5 2 1 2 1 1 1	2

Пример 4

Ввод	Вывод
5 3 -10 -9 10 1 80	0

Примечания

Скользящее окно длины K по массиву из N элементов $[1_1, \ldots, a_N]$ принимает следующие положения: $[a_1, \ldots, a_K]$, $[a_2, \ldots, a_{K+1}]$, ..., $[a_{N-K+1}, \ldots, a_N]$.

В четвертом примере в окне оказываются следующие наборы курсов:

- $[-10, -9, 10]$, максимум: 10, минимум -10 – значение фичи 0
- $[-9, 10, 1]$, максимум: 10, минимум -9 – значение фичи 1
- $[10, 1, 80]$, максимум: 80, минимум 1 – значение фичи 81

Минимальное значение равно 0.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

K. Кубическая дисперсия с дописыванием

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Алексей решил изучить статистику и узнал, что одной из важных характеристик выборки является ее *кубическая дисперсия*.

Так как Алексей занимается актуальной проблемой, ему могут приходить новые данные в выборку. Каждое новое измерение он записывает в конец текущей выборки. При этом ему необходимо уметь считать дисперсию не всей выборки, а только некоторого числа самых актуальных измерений.

Помогите Алексею в его исследованиях: напишите программу, которая будет способна обрабатывать следующие запросы:

- `get k` — узнать *кубическую дисперсию* наиболее актуальных на текущий момент k измерений;
- `add x` — добавить только что пришедшее измерение x в выборку.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Формат ввода

В первой строке даны два натуральных числа N и Q $(1 \leq N, Q \leq 10^5)$ — размер известной выборки на начало работы программы и число запросов к программе соответственно.

В второй строке идут N целых неотрицательных чисел X_i $(0 \leq X_i \leq 200)$ — i-е измерение известной до старта программы выборки.

Далее идет Q строк в формате выше

- `1 k` — запрос `get k`, k целое, не менее двух и не превосходит текущего размера выборки;
- `2 x` — запрос `add x`, x целое неотрицательное число, не превосходящее 200.

Формат вывода

Выведите ответы на запросы типа `get` в отдельных строках с точностью не менее семи знаков после запятой. Ответ будет засчитан, если каждый ответ по относительной или абсолютной погрешности отличается от эталона не более чем на 10^{-6}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Пример

Ввод	Вывод
3 7 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 10 1 4 2 5 1 6	0.0000000 0.0000000 45.0000000 35.5925926

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Примечания

Кубическая дисперсия для выборки $X_1, \ldots, X_n$ считается по формуле

$$Q^3 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^3, \quad \overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

Объяснение примера.

- Состояние выборки на момент первого `get`: $[1, 3, 2, 1]$.
- `get 2` затрагивает выборку из двух элементов $[2, 1]$. Среднее арифметическое равно 1.5. Величины отклонений: $[0.5, -0.5]$, кубы: $[0.125, -0.125]$. Сумма равна 0, а кубическая дисперсия равна 0.
- `get 3` затрагивает выборку из трех элементов $[3, 2, 1]$. Среднее арифметическое равно 2. Величины отклонений: $[1, 0, -1]$, кубы: $[1, 0, -1]$. Сумма равна 0, а кубическая дисперсия равна 0.
- Состояние выборки на момент третьего `get`: $[1, 3, 2, 1, 10]$.
- `get 4` затрагивает выборку из четырех элементов $[3, 2, 1, 10]$. Среднее арифметическое равно 4. Величины отклонений: $[-1, -2, -3, 6]$, кубы: $[-1, -8, -27, 216]$. Сумма равна 180, а кубическая дисперсия равна $180/4 = 45$.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

L. Асимметричная цифровая граница

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Строка является симметричной, если ее можно одним разрезом между символами разделить на две части $L = S[0 : i]$ и $R = S[i : |S|]$, при этом набор символов в L совпадает с набором символов в R без учета кратности. *Использована нотация из языка Python, где $S[i : j]$ обозначает подстроку $S_i \ldots S_{j-1}$.*

Алексею досталась строка S. Ему интересно, является ли она *симметричной*.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Формат ввода

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

На первой строке дана строка S из цифр 0 - 9, $(1 \leq |S| \leq 10^6)$.

Формат вывода

Выведите YES, если строка *симметрична* и NO иначе.

Пример 1

Ввод	Вывод
1213121	NO

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Пример 2

Ввод	Вывод
12121	YES

Пример 3

Ввод	Вывод
123333111122213	YES

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

I. АБВГДейка

Рассмотрим W — множество всех слов длины 6 над алфавитом из 25 символов. Назовем слова a, b неотличимыми, если одно слово можно получить из другого циклическим сдвигом. Найдите максимальный размер множества $V \subset W$, в котором нет пар неотличимых слов и каждое слово содержит не менее 3 различных символов.

E. Додекагон

Найдите наибольшее значение параметра a, при котором кривая, задаваемая уравнением

$$\frac{x^6}{179} + \frac{y^6}{34} = a,$$

при некотором движении помещается в правильный двенадцатиугольник со стороной 1.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Набор в ШАД 2025. Онлайн-тест. Вариант 4

29 апр 2025, 10:25:30
начало: 29 апр 2025, 00:00:35
конец: 5 май 2025, 19:05:00
длительность: 05:00:00

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Виртуальное соревнование идет, вы можете стартовать

Стартовать виртуальное соревнование

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

0. Кодекс чести абитуриента

0. Кодекс чести абитуриента

Проходя экзамен,

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

- Я обещаю, что буду самостоятельно решать все задания для поступления в Школу анализа данных.

- Я не буду публиковать задачи и решения с экзамена в открытый доступ во время проведения приемной кампании (до 1 августа 2025 года).

Нажмите кнопку «Отправить», чтобы подтвердить свое согласие с кодексом и перейти к решению задач.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

A. Издевательство

4 вдр

Пусть $F(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^3}$ при $x \geq 0$, иначе $F(x) = 0$. Найдите дисперсию случайной величины, чья функция распределения равна

$$G(x) = C \int_{x-1}^{x+1} F(t) \cdot \arccos(x-t)\, dt,$$

где C — некоторая нормировочная константа.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

Отправить

осталось 100 попыток

Следующая

A. Издевательст
B. День Поиска
C. AI Generated
D. Ряд 404
E. Гексагон
F. Три диагонали
G. Элэлэм
H. Кермит
I. На пару слов
J. Агрегированны максимум мини
K. Кубическое отклонение с дописыванием
L. Асимметричн граница

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad
@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

B. День Поиска

Разработчики Поиска хотят разместить на главной странице анимированное животное, чтобы повысить счастье пользователей. У них есть 5 кандидатов: котик, собачка, капибара, енотик и слоник, и чтобы понять, как на них будут реагировать и какой вариант лучше, каждый из них выкатывается на 1% случайных пользователей (выборки не пересекаются). Для чистоты эксперимента каждый день выборки перемешиваются (случайно по всем пользователям, независимо от прошлого и всё так же без пересечений), чтобы пользователи не успели привыкнуть к питомцу. Аналитикам нужны результаты как можно скорее, поэтому эксперимент запускают на n_0 дней — это минимальное такое число дней, что в среднем доля пользователей p_{n_0}, которая успела побывать во всех 5 выборках хотя бы по одному разу, больше половины. Найдите значение p_{n_0}.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

C. AI Generated

На берегу загадочного Озера Четырёх Ветров стоит древний Храм Навье-Стокса. 256 раз в год жрец этого храма подходит к этому озеру круглой формы и бросает в него 4 камня. Боги ветров подхватывают эти камни, кружат их против часовой стрелки и опускают их на берегу равномерно и независимо на невидимой единичной окружности, опоясывающей озеро. Согласно пророчеству, площадь выпуклого многоугольника, образованного этими точками, определяет силу ветра, который поднимется над озером. Какова средняя площадь такого многоугольника?

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

D. Ряд 404

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Найти радиус сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} x^{[n \ln n]} \cos n/(2n+1)!!$.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

E. Гексагон

Найдите наибольшее значение параметра a, при котором кривая, задаваемая уравнением

$$\frac{x^2}{49} + \frac{y^4}{144} = a,$$

при некотором движении помещается в правильный шестиугольник со стороной 1.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

F. Три диагонали

Найдите количество неотрицательных собственных значений у симметричной матрицы размером 2025 на 2025 следующего вида:

$$
\begin{pmatrix}
\overbrace{-1 \quad 1 \quad 1 \quad \dots \quad -1}^{75} & & & & & & & & \\
1 & 2 & & & & -1 & & & \\
1 & & 2 & & & & -1 & & \\
\vdots & & & \ddots & & & & -1 & \\
-1 & & & & 2 & & & & \ddots \\
 & -1 & & & & 2 & & & -1 \\
 & & -1 & & & & 2 & & \\
 & & & -1 & & & & 2 & \\
 & & & & \ddots & & & & \ddots \\
 & & & & & -1 & & & 2
\end{pmatrix}
$$

у которой заполнено три диагонали (нулевая, семьдесят четвёртая и минус семьдесят четвёртая), и в первой строке и первом столбце находится по 73 единицы. Все остальные элементы матрицы нулевые.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

у которой заполнено три диагонали (нулевая, семьдесят четвёртая и минус семьдесят четвёртая), и в первой строке и первом столбце находится по 73 единицы. Все остальные элементы матрицы нулевые.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

В ответе запишите одно число - количество неотрицательных собственных значений данной матрицы.

Введенное вами число должно отличаться от правильного ответа не более чем на 10^{-9}.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

G. Элэлэм

Дипсик Гигачатов любит на досуге пересматривать семейный альбом, но неделю назад, открыв его в очередной раз, он к своему ужасу обнаружил, что от частого перелистывания у его прапрабабушки матрицы $A \in M_4(\mathbb{R})$ стерлись некоторые элементы. Дипсик вписал те из них которые помнил и получил следующую матрицу:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$\begin{pmatrix} * & 1 & -1 & -1 \\ 1 & * & 2 & 2 \\ -1 & 2 & * & 3 \\ 3 & -1 & -4 & * \end{pmatrix}$$

Кроме того он помнит, что $\mathrm{rk}(A) = 2$ и $\mathrm{tr}(A) = 4$. Помогите юному искусственному интеллекту восстановить родственницу или объясните ему, что он где-то ошибается.
В ответе укажите через пробелы четыре числа, замененных звездочками, округленных до ближайшего большего целого, в том порядке, в котором они идут на диагонали, начиная с левого верхнего, или -1 в случае, если матрицы с заданными свойствами не существует.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Н. Кермит

Берт готовился к поступлению в ШАД и для этого написал на доске вещественную матрицу 3×3 с целью найти её минимальный многочлен, однако, когда он отвернулся, Кермит стёр написанную матрицу и вместо неё записал матрицу Грама для векторов $u, v, \varphi^2(u), \varphi(v), \varphi^3(u)$, где u и v некоторые вектора в трёхмерном евклидовом пространстве, а φ — линейный оператор, чья матрица в некотором базисе совпадает с изначальной матрицей, написанной Бертом. Помогите Берту отыскать минимальный многочлен исходной матрицы, если сейчас на доске он видит такую матрицу Грама:

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

$$G(u, v, \varphi^2(u), \varphi(v), \varphi^3(u)) = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -2 & 2 & -4 \\ 4 & 8 & -2 & -2 & -4 \\ -2 & -2 & 4 & \sqrt{6}-1 & 2 \\ 2 & -2 & \sqrt{6}-1 & 7 & -2 \\ -4 & -4 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

В ответе укажите одно число — значение **приведённого** минимального многочлена оператора φ в точке 25 с точностью до 9 знаков после запятой.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

I. На пару слов

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Рассмотрим W — множество всех слов длины 10 над алфавитом из 3 символов. Назовем слова a, b неотличимыми, если одно слово можно получить из другого циклическим сдвигом. Найдите максимальный размер множества $V \subset W$, в котором нет пар неотличимых слов и каждое слово содержит все 3 символа.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

J. Агрегированный максимум минимакса

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Инвестор Алексей уже давно следит за курсом кривдовалюты *ШАДкоин*. Он хочет обучить модель предсказания курса, используя подходы из анализа временных рядов. Для этого данные анализируются скользящим окном размера K дней. В течение дня курс *ШАДкоина* стабилен.

Алексей считает, что одной из важнейших фичей является сумма максимального курса в окне и минимального. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*

Помогите Алексею найти максимальное значение данной фичи на протяжении всей истории его наблюдений за курсом, которая занимает N дней.

@matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Формат ввода

В первой строке даны два числа N и K $(1 \leq K \leq N \leq 10^5)$ — длина истории наблюдений и «ширина» окна в днях соответственно.

Во второй строке даны через пробел N целых чисел a_i $(-10^9 \leq a_i \leq 10^9)$ — курс *ШАДкоина* в i-й день.

Формат вывода

Выведите единственное число — максимальное значение фичи Алексея.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Пример 1

Ввод	Вывод
4 2 1 4 3 5	8

Пример 2

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Пример 1

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
4 2 1 4 3 5	8

Пример 2

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
5 2 -10 -9 10 1 80	81

Пример 3

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
5 2 1 2 1 1 1	3

Пример 4

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ввод	Вывод
5 3 -10 -9 10 1 80	81

Примечания

Скользящее окно длины K по массиву из N элементов $[1_1, \ldots, a_N]$ принимает следующие положения: $[a_1, \ldots, a_K]$, $[a_2, \ldots, a_{K+1}]$, ..., $[a_{N-K+1}, \ldots, a_N]$.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

В четвертом примере в окне оказываются следующие наборы курсов:

- $[-10, -9, 10]$, максимум: 10, минимум -10 – значение фичи 0
- $[-9, 10, 1]$, максимум: 10, минимум -9 – значение фичи 1
- $[10, 1, 80]$, максимум: 80, минимум 1 – значение фичи 81

Максимальное значение равно 81.

Язык C23 (GCC 14.1)

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

K. Кубическое отклонение с дописыванием

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Алексей решил изучить статистику и узнал, что одной из важных характеристик выборки является ее *кубическое отклонение*.

Так как Алексей занимается актуальной проблемой, ему могут приходить новые данные в выборку. Каждое новое измерение он записывает в конец текущей выборки. При этом ему необходимо уметь считать кубическое отклонение не всей выборки, а только некоторого числа самых актуальных измерений.

Помогите Алексею в его исследованиях: напишите программу, которая будет способна обрабатывать следующие запросы:

- `get k` — узнать *кубическое отклонение* наиболее актуальных на текущий момент k измерений;
- `add x` — добавить только что пришедшее измерение x в выборку.

Формат ввода

В первой строке даны два натуральных числа N и Q $(1 \le N, Q \le 10^5)$ — размер известной выборки на начало работы программы и число запросов к программе соответственно.

В второй строке идут N целых неотрицательных чисел X_i $(0 \le X_i \le 200)$ — i-е измерение известной до старта программы выборки.

Далее идет Q строк в формате выше

- `1 k` — запрос `get k`, k целое, не менее двух и не превосходит текущего размера выборки;
- `2 x` — запрос `add x`, x целое неотрицательное число, не превосходящее 200.

@matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Формат вывода

Выведите ответы на запросы типа `get` в отдельных строках с точностью не менее семи знаков после запятой. Ответ будет засчитан, если каждый ответ по относительной или абсолютной погрешности отличается от эталона не более чем на 10^{-6}.

Пример

Ввод	Вывод
3 7 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 10 1 4 2 5 1 6	0.0000000 0.0000000 3.5568933 3.2894241

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Примечания

Кубическое отклонение для выборки $X_1, \ldots, X_n$ считается по формуле

$$Q = \sqrt[3]{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^3}, \quad \overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

Объяснение примера.

- Состояние выборки на момент первого `get`: $[1, 3, 2, 1]$.
- `get 2` затрагивает выборку из двух элементов $[2, 1]$. Среднее арифметическое равно 1.5. Величины отклонений: $[0.5, -0.5]$, кубы: $[0.125, -0.125]$. Сумма равна 0, а кубическая дисперсия равна 0.
- `get 3` затрагивает выборку из трех элементов $[3, 2, 1]$. Среднее арифметическое равно 2. Величины отклонений: $[1, 0, -1]$, кубы: $[1, 0, -1]$. Сумма равна 0, а кубическая дисперсия равна 0.
- Состояние выборки на момент третьего `get`: $[1, 3, 2, 1, 10]$.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Примечания

Кубическое отклонение для выборки $X_1, \ldots, X_n$ считается по формуле

$$Q = \sqrt[3]{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^3}, \quad \overline{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}$$

Объяснение примера.

- Состояние выборки на момент первого `get`: $[1, 3, 2, 1]$.
- `get 2` затрагивает выборку из двух элементов $[2, 1]$. Среднее арифметическое равно 1.5. Величины отклонений: $[0.5, -0.5]$, кубы: $[0.125, -0.125]$. Сумма равна 0, а кубическая дисперсия равна 0.
- `get 3` затрагивает выборку из трех элементов $[3, 2, 1]$. Среднее арифметическое равно 2. Величины отклонений: $[1, 0, -1]$, кубы: $[1, 0, -1]$. Сумма равна 0, а кубическая дисперсия равна 0.
- Состояние выборки на момент третьего `get`: $[1, 3, 2, 1, 10]$.
- `get 4` затрагивает выборку из четырех элементов $[3, 2, 1, 10]$. Среднее арифметическое равно 4. Величины отклонений: $[-1, -2, -3, 6]$, кубы: $[-1, -8, -27, 216]$. Сумма равна 180, а кубическая дисперсия равна $\sqrt[3]{180/4} \approx 3.56$.

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

L. Асимметричная граница

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	256 Мб
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Строка является симметричной, если ее можно одним разрезом между символами разделить на две части $L = S[0:i]$ и $R = S[i:|S|]$, при этом набор символов в L совпадает с набором символов в R без учета кратности. *Использована нотация из языка Python, где $S[i:j]$ обозначает подстроку $S_i \ldots S_{j-1}$.*

Алексею досталась строка S. Ему интересно, является ли она *симметричной*.

Формат ввода

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

На первой строке дана строка S из букв a-z, $(1 \le |S| \le 10^6)$.

Формат вывода

Выведите YES, если строка *симметрична* и NO иначе.

Пример 1

Ввод	Вывод
abacaba	NO

Пример 2

Ввод	Вывод
ababa	YES

@matesha_shad @matesha_shad @matesha_shad

@matesha_shad

Формат ввода

На первой строке дана строка S из букв a-z, $(1 \leq |S| \leq 10^6)$.

Формат вывода

Выведите YES, если строка *симметрична* и NO иначе.

Пример 1

Ввод	Вывод
abacaba	NO

Пример 2

Ввод	Вывод
ababa	YES

Пример 3

Ввод	Вывод
abcccabab	YES